

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法

中文论文报告版

2026 年 7 月 7 日

摘要

量子布尔函数 oracle 综合需要把经典谓词嵌入可逆量子线路，其逻辑层资源成本会影响后续容错实现中的 T-count、CNOT、深度和辅助比特开销。直接基于代数正规形 (algebraic normal form, ANF) 的综合方法语义透明，但在高次数项和稠密项集合上容易产生较高 T-count。已有 XAG、LUT、BDD、SSHR parallelotope 和一般量子线路强化学习方法分别从不同中间表示和搜索机制改进线路质量，但仍缺少一个直接面向 ANF/FPRM 项集合、以多资源目标为核心、并能扩展到高维随机布尔函数的神经搜索框架。本文提出 Resource-NMCTS，将 oracle 综合表述为 ANF 与固定极性 Reed-Muller (fixed-polarity Reed-Muller, FPRM) 项集合上的资源约束因子搜索问题，结合仿射坐标预处理、FPRM 极性搜索、linear-pair 因子、神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、baseline-preserving AI guard 和 Pareto 候选库，在统一逻辑资源模型下选择候选线路。当前实验覆盖 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数、 $n = 14, 15, 16, 18$ 的高维随机 ANF 压力测试、ESOP、ABC、BDD、SSHR 外部基线、搜索贡献消融，以及 exact FPRM-DP 和 exact XAG 小规模参照。在传统函数切片上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。在 $n = 16$ 的 24 个函数上，baseline-preserving AI guard 相对 deterministic recursive guard 获得 6/0/18，平均 score 降低 0.05%；相对 root beam 获得 23/0/1，平均 score 降低 4.36%。在 $n = 18$ 的 12 个函数上，Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。这些结果支持本文在逻辑层低 T-count 和低加权资源上的主张，但不支持 CNOT-only 全局最优、硬件映射最优或任意规模下的完备最优性主张。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；T-count；资源约束

1 研究主张与边界

本文的中心论断是：对于逻辑层布尔 oracle 综合，在 ANF/FPRM 项集合上进行资源感知因子搜索，并用神经先验、MCTS 和 Pareto portfolio 组织候选，可以在同一 benchmark 上显著降低 T-count 与加权逻辑资源。该论断包含三个边界。第一，本文不研究硬件映射，不考虑 coupling graph、routing、真实噪声和容错调度。第二，本文主要优化 T-count 与多资源 score，不声称在 CNOT-only 指标上全面优于 SSHR。第三，高维实验使用 bounded search guard，是可验证压力测试和规模证据，而不是全局最优证书。

为了避免把方法写成 SSHR 的附属扩展，本文把 SSHR 仅作为 CNOT-oriented baseline。本文方法不使用 SSHR 的 parallelotope 候选空间，而是围绕 ANF/FPRM 项集合、公共因子、线性

表 1: 本文主张、证据和边界。

主张	当前证据	边界
低 T-count 与低 score	传统函数 177 个、ESOP、ABC、BDD、SSHR baseline、高维 $n = 14-18$ 压力测试	不等于硬件映射后资源最优
搜索模块有独立贡献	仿射搜索、neural refine、guard、Pareto archive 和高维 linear-pair guard 的 matched ablation	高维 learned prior 仍是弱正向或边界结果
方法独立于 SSHR	内部搜索空间为 ANF/FPRM 因子分解，不使用 parallelotope cover	仍需把 SSHR 作为小规模 CNOT baseline 比较
可扩展到高维随机 ANF	$n = 16$ 24 个函数和 $n = 18$ 12 个函数均完成 exhaustive truth-table 验证	不提供全局最优性证明

因子和 compute/uncompute 复用建立搜索空间。表 1 给出本文可支撑主张的证据层级。

2 引言

给定布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ，标准量子 oracle 实现

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle. \quad (1)$$

在 Grover 搜索、量子密码分析和多个量子算法原语中，这类 oracle 往往占据主要逻辑资源。对于容错量子计算，T 门等非 Clifford 资源通常比 Clifford 操作昂贵；对于逻辑层综合，CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla 也会影响后续映射、调度和误差校正。因此，oracle 综合不能只报告语义正确，还必须给出可复现的资源剖面、baseline 对比和失败边界。

直接基于 ANF 的方法具有透明性。若

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i, \quad (2)$$

则每个单项式都可以翻译为可逆乘法结构，并异或到输出位。然而，随机高维函数和高次数项集合会使 direct ANF 产生大量重复计算。XAG、LUT mapping、BDD synthesis 和 SSHR 分别从 XOR/AND 图、资源约束 LUT、决策图和 parallelotope cover 角度处理该问题 [1, 2, 4, 5]。这些方法提示了一个共同事实：布尔表示决定量子 oracle 的资源结构。

本文的关键问题是：是否可以不依赖 SSHR parallelotope 空间，而直接在 ANF/FPRM 项集合上搜索可复用因子，并用 AI 搜索机制获得稳定的逻辑层资源收益？为回答这一问题，本文设计 Resource-NMCTS。该方法把候选因子视为搜索动作，用神经先验和 MCTS 改善动作排序，同时用 portfolio 和 Pareto archive 避免单一启发式的退化。最终目标不是证明某个动作序列全局最优，而是在可验证 benchmark 上生成更低资源的正确 oracle。

3 相关工作

3.1 布尔表示驱动的 oracle 综合

Xor-And-Inverter Graphs (XAG) 把 XOR 与 AND 结构分离, 使 AND 节点数量与非 Clifford 代价产生直接联系。Meuli 等人提出用 XAG 改进量子编译中的 oracle 构造 [1], 并进一步从 multiplicative complexity 角度分析低 T-count oracle 的来源 [3]。ROS 将 oracle synthesis 建模为 resource-constrained LUT mapping 与层次化综合问题 [2]。这些工作与本文共同强调布尔中间表示的重要性, 但本文不以 XAG 或 LUT 为唯一中间表示, 而是直接在 ANF/FPRM 项集合上搜索因子分解。

BDD-based reversible synthesis 使用决策图分解大规模布尔函数, 适合作为可扩展表示和 baseline[4]。Back-end-aware oracle synthesis 进一步把逻辑综合连接到后端感知的 T-count、逻辑时间步和辅助比特指标 [6]。本文只处理逻辑层资源估计, 因此与 back-end-aware 工作互补, 而非替代。

3.2 SSHR 与 small-scale Boolean synthesis

SSHR 使用 parallelotope 空间结构进行 small-scale Boolean function synthesis, 重点优化 CNOT 指标 [5]。本文的评价中保留 SSHR-H/SSHR-I 作为比较对象, 但方法本身不沿用 parallelotope cover 搜索空间。这一区分决定了论文写法: 本文不应被描述为 “AI-SSHR”, 而应描述为面向 ANF/FPRM 因子空间的神经资源搜索。SSHR 对本文最重要的价值是提供小规模 CNOT-oriented 参照, 帮助说明本文方法的 T-count/score 优势与 CNOT trade-off。

3.3 AI 搜索与量子线路综合

强化学习和 MCTS 已用于多个离散综合任务。ShortCircuit 使用 AlphaZero 风格搜索生成经典布尔电路 [7]; Gumbel AlphaZero 被用于 Clifford+T unitary synthesis[8]; ZX-calculus 优化中也出现了 PPO 和图神经网络驱动的 rewrite-rule 选择 [9]; MonteQ 使用 MCTS 处理量子线路综合中的动作排序 [10]。这些工作说明学习式搜索适合处理组合爆炸的综合空间。本文的差异在于, 搜索对象不是一般 unitary 或 rewrite graph, 而是 Boolean oracle synthesis 中的 ANF/FPRM 项集合。

4 方法

4.1 资源模型与正确性验证

本文使用如下逻辑层资源分数选择候选线路:

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (3)$$

其中 T 是 T-count, depth 是逻辑层深度估计, ancilla 是 peak ancilla。式 (3) 是可复现的候选选择准则, 不代表某个具体硬件平台的物理成本。所有内部候选线路都通过 exhaustive truth-table simulation 验证 oracle 语义; 外部 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR 导出结果也通过 manifest 或 truth-table 路径检查。

4.2 ANF/FPRM 因子分解

ANF 项集合中常出现共享公共因子的项。若若干单项式包含同一因子 $g(x)$ ，可以先把 g 计算到辅助比特，再处理剩余子项，最后 uncompute。该 compute/uncompute 分解用有限辅助比特换取 T-count 降低。FPRM 极性搜索允许对变量采用固定极性翻转，从而改变项集合形状并暴露新的公共因子。

本文进一步加入 linear-pair 因子。若若干项可以写为

$$(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot h(x), \quad (4)$$

则线性部分可由 CNOT 计算，而不是引入新的 T 门。高维随机 ANF 中大量项共享局部线性结构，因此 linear-pair guard 是 $n = 14$ 到 $n = 18$ 压力测试中的关键规模机制。recursive linear-pair guard 在子问题中继续寻找这种结构；shallow guard 只在较浅层使用该结构。

4.3 神经先验、MCTS 与 portfolio

搜索状态为当前尚未综合的项集合，动作为选择一个候选因子并递归处理剩余项。神经动作先验根据项数、平均次数、候选因子大小、覆盖率、即时资源收益等特征给动作评分。MCTS 使用该先验引导 rollout，在固定预算内探索不同因子组合。

由于单一搜索器可能在某些函数族上退化，本文采用 resource-aware portfolio。direct ANF、AND-direct ANF、FPRM greedy/root beam、linear-pair guard、affine greedy、Affine-NMCTS、ESOP cube beam、Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 等候选被共同生成，再按式 (3) 选择正确且分数最低的线路。Pareto archive 在小规模函数上保留不同资源维度的非支配候选；在高维函数上，为控制运行时间，Pareto 分支会收窄为稳定 guard，不能被写成独立的高维 Pareto 优势。

4.4 Baseline-preserving AI guard

$n = 16$ 实验显示，单独使用 root-neural recursive guard 并不稳定。相对 deterministic recursive guard，root-neural recursive guard 的 score 胜/负/平为 6/7/11，平均 score 增加 0.08%。因此本文采用 baseline-preserving AI guard：同时计算 deterministic recursive guard 和 root-neural recursive guard，并保留 score 更低者。该设计把神经排序的有用样本转化为无 score-loss 增益：相对 deterministic recursive guard，AI guard 获得 6/0/18，平均 score 降低 0.05%。在当前 $n = 16$ 结果中，Resource-NMCTS 和 Profile-Resource-NMCTS 与该 AI guard 完全一致；Pareto-Resource-NMCTS 非常接近，但不作为额外高维 Pareto archive 优势证据。

5 实验设置

5.1 Benchmark 与 baseline

实验包含四类数据。第一类是 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数，用于与 direct ANF、AND-direct ANF、固定坐标 MCTS、ESOP cube beam、ESOP-MILP、SSHR-H 和外部 ABC/BDD/SSHR 结

表 2: $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Fixed MCTS	62.1	124.3	124.8	1.82	73.1
Affine-NMCTS	45.9	94.4	98.9	1.88	55.4
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

果比较。第二类是 $n = 8$ 到 $n = 12$ 的大规模核心集合，用于检查中等规模表现。第三类是高维随机 ANF 压力测试，包括 $n = 14$ 的 64 个函数、 $n = 15$ 的 32 个函数、 $n = 16$ 的 24 个函数和 $n = 18$ 的 12 个函数。第四类是小规模 exact 参照，包括 $n \leq 4$ 的 exact FPRM-DP 和 exact XAG 乘法复杂度下界。

外部 baseline 包括 ABC-AIG、ABC-XAG、ABC-LUT、BDD/Shannon、ABC-ESOP 和 SSHR-I。SSHR-I 在更大规模上受 ILP 时间限制，因此只在可运行切片中作为参照。所有比较尽量保持同一函数集合和同一逻辑资源统计口径。

5.2 可复现性与指标

传统函数切片包含 177 个函数和 1770 行方法结果。 $n = 16$ ultra-high-dimensional 切片包含 24 个函数、10 个方法、240 行结果，0 error、0 skipped。 $n = 18$ mega stress 切片包含 84 行结果。所有数字来自仓库中的 CSV 和自动分析脚本。本文同时报告 T-count、CNOT、depth、peak ancilla 和 score；score 用于候选选择，但单项资源 trade-off 仍需单独解读。

6 结果

6.1 传统函数切片

表 2 总结 $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均资源。Pareto-Resource-NMCTS 在该切片上取得最低平均 T-count 和最低平均 score。相对 ESOP cube beam，Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 为 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。SSHR-H 的平均 CNOT 为 67.6，低于 Pareto-Resource-NMCTS 的 83.0，因此本文不能宣称 CNOT-only 支配；但 Pareto-Resource-NMCTS 在 T-count 和加权 score 上明显更强。

6.2 搜索贡献分解

表 3 显示提升不是单个启发式偶然造成的。仿射坐标搜索提供最大前置收益；neural refine 和 fixed-coordinate guard 提供小幅但无 score-loss 增益；learned prior 在传统函数切片上是正向信号；Pareto archive 在小规模函数上给出最清晰的 portfolio 改善；高维主要收益来自 bounded

表 3: 搜索贡献分解。负的平均变化表示目标方法更优。

对比	score 胜/负/平	平均 Δ score
Affine greedy vs fixed-coordinate MCTS	165/88/68	-12.12%
Neural refine over affine greedy	65/0/257	-1.08%
Guarded Affine-NMCTS over no-guard	88/0/234	-1.74%
Learned prior for Resource-NMCTS	39/0/138	-1.10%
Pareto archive over Resource-NMCTS	68/0/109	-3.26%
Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	54/0/123	-1.44%
Pareto-Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	106/0/71	-4.69%

表 4: $n = 16$ ultra-high-dimensional 切片上的平均资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	12053.7	5616.0	5616.1	1.38	12369.5
FPRM root beam	3822.3	6613.5	6613.6	2.29	4216.2
FPRM linear pair	3759.7	6501.3	6501.5	3.21	4148.8
Recursive linear pair	3700.3	6404.5	6404.6	3.38	4084.0
Root-neural recursive	3705.3	6415.2	6415.4	3.42	4089.8
AI guard / Resource-NMCTS	3699.2	6404.4	6404.5	3.42	4083.0
Pareto-Resource-NMCTS	3699.8	6406.1	6406.2	3.38	4083.6

linear-pair guard。

6.3 $n = 16$ 高维切片

表 4 给出 $n = 16$ 的关键资源均值。该切片包含 24 个随机 ANF 函数、10 个方法、240 行结果，0 error、0 skipped。相对 root beam，recursive linear-pair guard 的 score 胜/负/平为 23/0/1，平均 score 降低 4.31%；相对 shallow linear-pair guard，score 胜/负/平为 23/0/1，平均 score 降低 2.54%。baseline-preserving AI guard 相对 deterministic recursive guard 为 6/0/18，平均 score 降低 0.05%。这是一条正向但幅度有限的 AI 证据：神经排序单独使用不稳定，只有在 deterministic guard 兜底后才适合写入主张。

6.4 高维压力测试与 exact 参照

表 5 汇总高维随机 ANF 切片的主要比较。 $n = 14$ 和 $n = 15$ 说明 linear-pair guard 是高维主要规模机制； $n = 16$ 说明 recursive guard 与 baseline-preserving AI guard 的组合有效； $n = 18$ 说明 fast guard 和 Resource-NMCTS 在更大 ANF 上仍能完成验证并改善 root beam。相对 direct ANF， $n = 16$ 上 Resource-NMCTS 平均 T-count 降低 63.36%，平均 score 降低 60.83%； $n = 18$ 上平均 T-count 降低 60.05%，平均 score 降低 56.99%。代价是相对 direct ANF，CNOT、depth 和 peak ancilla 经常上升。

Exact FPRM-DP 和 exact XAG 乘法复杂度提供小规模 sanity check。bounded FPRM-DP 在 $n \leq 4$ 的 72 个函数上枚举受限 FPRM factor model 内的最优解；Resource-NMCTS 相对该

表 5: 高维随机 ANF 压力测试中的主要比较。

规模	对比	函数数	score 胜/负/平	平均 Δ score
$n = 14$	linear-pair guard vs root beam	64	60/0/4	-3.00%
$n = 15$	recursive guard vs root beam	32	30/0/2	-5.28%
$n = 16$	recursive guard vs shallow guard	24	23/0/1	-2.54%
$n = 16$	recursive guard vs root beam	24	23/0/1	-4.31%
$n = 16$	AI guard vs recursive guard	24	6/0/18	-0.05%
$n = 18$	fast guard vs root beam	12	6/0/6	-1.91%
$n = 18$	Resource-NMCTS vs fast guard	12	12/0/0	-3.55%

exact model 为 51/3/18, Pareto-Resource-NMCTS 为 51/0/21, 说明 portfolio 能找到该受限模型之外的候选。Exact XAG BFS 求最少 AND 节点数, $4 \times \min\text{AND}$ 是 logical-AND T-count 下界; Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 在 12/72 个函数上达到该下界, 平均 T gap 为 +53.01%, 低于 ESOP-MILP 的 +120.14% 和 SSHR-I-T 的 +143.06%。

7 讨论

当前证据表明, ANF/FPRM 因子分解是一条比继续复现 SSHR 更适合发展的独立主线。它直接面向 T-count 与多资源 score, 在传统函数、ESOP、ABC、BDD、SSHR baseline、高维随机 ANF 和小规模 exact 参照上都有可测收益。贡献分解也让论文主张更容易审查: 仿射坐标搜索、neural refine、guard、MCTS/Pareto portfolio 和高维 linear-pair guard 分别有独立证据, 而不是只给一个不可解释的大结果。

本文的不足也必须明确写出。第一, CNOT 并非全面优于 SSHR-H; SSHR-H 在小规模 CNOT-only 指标上仍有优势。第二, 高维 learned prior 目前仍弱; $n = 14$ highdim learned-prior 诊断只有 1/0/11, 平均 score 变化约为 -0.01%, 且运行时间增加。第三, root-action teacher 诊断显示高维根动作排序存在小幅 headroom, 但当前 root-teacher neural top-4 仍没有稳定转化为最终资源提升。第四, 本文尚未纳入 ROS、RevKit、mockturtle 等更完整 reversible-toolchain 的复现实验。第五, 逻辑层资源模型不能替代硬件 mapping 后的真实资源排序。

因此, 当前稿件最稳妥的投稿定位是“面向逻辑层资源约束的神经搜索式 Boolean oracle synthesis”。若继续追求更强发表质量, 优先级应为: 补齐可复现外部 toolchain, 对不同 score 权重做鲁棒性分析, 给出代表性函数族的线路结构案例, 并训练能真正改善高维 root action 的 pairwise ranker 或策略优化模型。

8 结论

本文提出 Resource-NMCTS, 把量子布尔函数 oracle 综合建模为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题, 并结合神经先验、MCTS、仿射坐标搜索、linear-pair guard、baseline-preserving AI guard 和 Pareto archive 生成逻辑层候选线路。实验表明, 该方法在 $n \leq 6$ 传统函数切片、ESOP、ABC、BDD、SSHR 对比、小规模 exact FPRM-DP / exact XAG 参照以及 $n = 16, 18$ 高维随机

ANF 压力测试上均表现出低 T-count 与低加权资源优势。本文不主张硬件映射最优或 CNOT-only 支配；其贡献在于提供一条独立于 SSHR parallelotope 空间、可解释且可扩展的逻辑层 oracle 综合搜索路线。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00514-y>.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained Oracle Synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020. <https://doi.org/10.4204/EPTCS.318.8>.
- [3] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.01609>.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009. <https://doi.org/10.1145/1629911.1629984>.
- [5] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. *arXiv:2509.01912*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.01912>.
- [6] M. Yu, A. Tempia Calvino, M. Soeken, and G. De Micheli. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis. In *Proceedings of ASP-DAC*, 2025. <https://doi.org/10.1145/3658617.3697776>.
- [7] D. Tsaras, A. Grosnit, L. Chen, Z. Xie, H. Bou-Ammar, and M. Yuan. ShortCircuit: AlphaZero-driven circuit design. *arXiv:2408.09858*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2408.09858>.
- [8] S. Rietsch, A. Y. Dubey, C. Ufrecht, M. Periyasamy, A. Plinge, C. Mutschler, and D. D. Scherer. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. In *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, pp. 824–835, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.14865>.
- [9] J. Riu, J. Nogue, G. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. P. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025. <https://doi.org/10.22331/q-2025-05-28-1758>.
- [10] M. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and J. Liu. MonteQ: A Monte Carlo Tree Search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.19029>.